

MMORPG의
일반 몬스터 시스템 기획

작성자 : 하광선



목차

1 개요

1. 기획 의도
    1. 범용 일반 몬스터 FSM
    2. 데이터 및 테이블 기반 관리
    3. 단순한 움직임을 통한 시각적 연출 강화
    4. 안정적 전투 리듬 제공

2 AI 시스템 설계

1. FSM 전체 구조
2. 호출 연산
    1. 대기
    2. 순찰
    3. 추격
    4. 공격
    5. 복귀
    6. 이상
    7. 사망
3. 상시 연산
    1. 스킬 선정
    2. 타깃 선정
    3. 피격

3 테이블

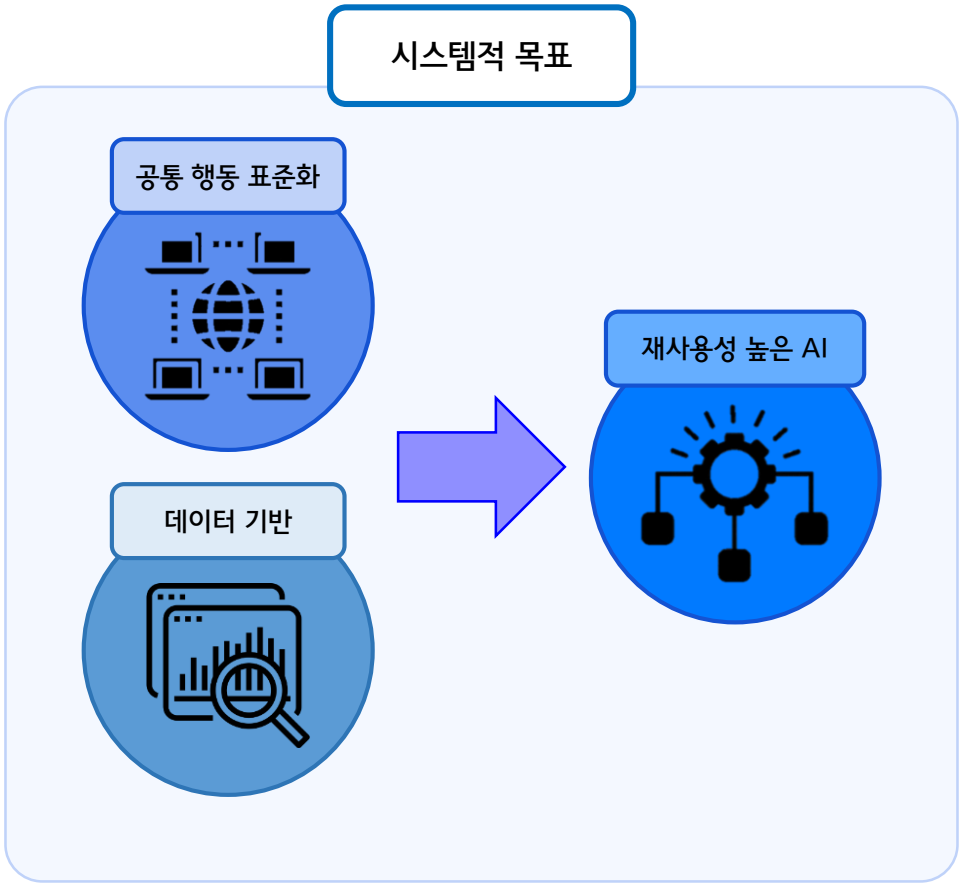
1. 테이블 개요
2. 테이블 구성 예시 : 스킬 사용
3. 테이블 구성 예시 : 아이템 드랍

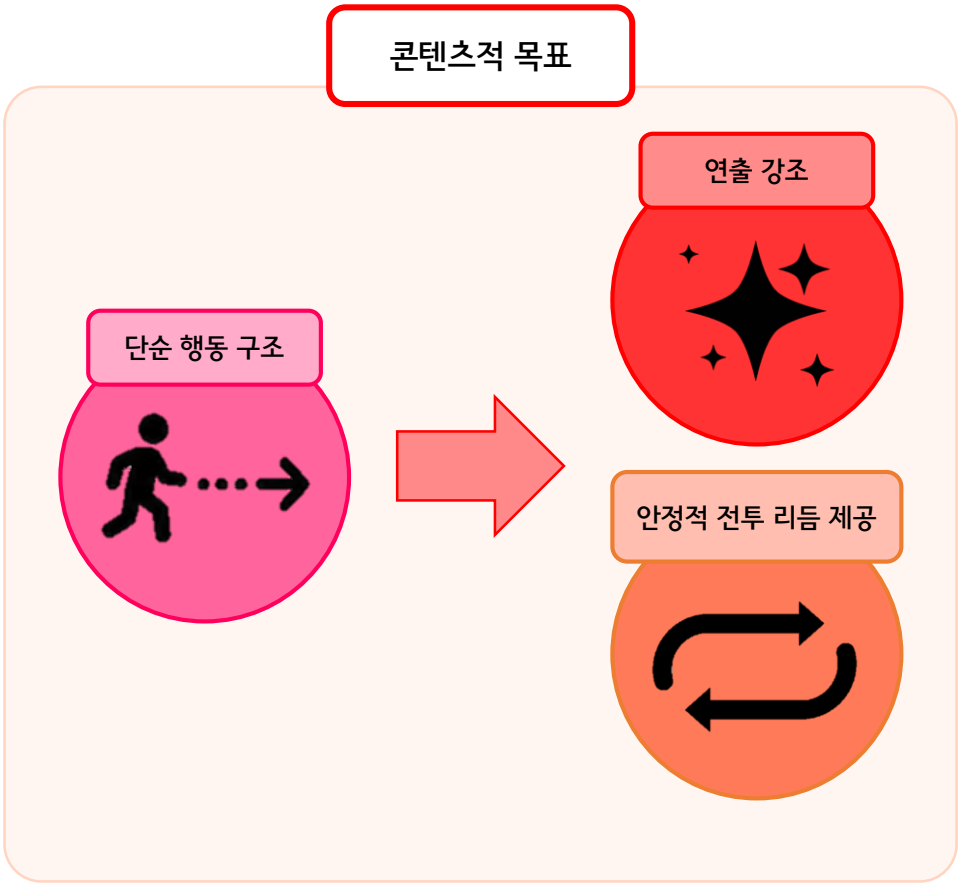


1. 개요

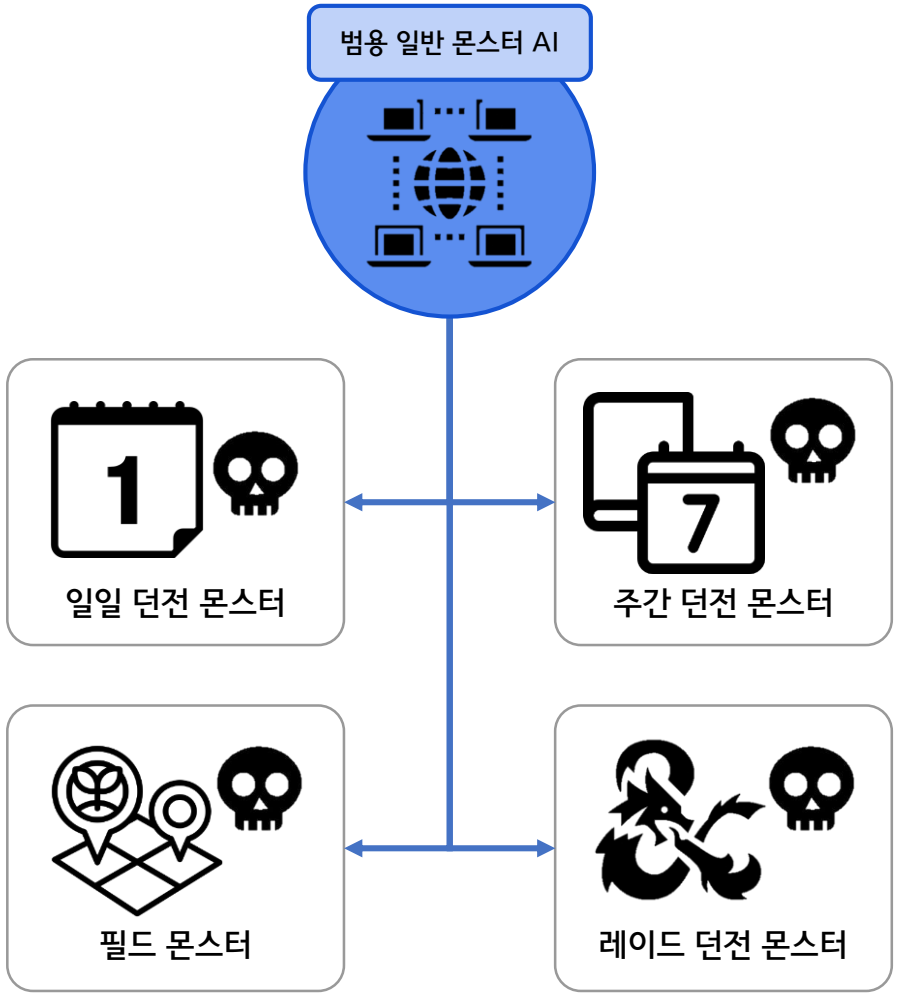
일반 몬스터 AI 시스템 : 기획 의도

시스템 측면에서는 일반 몬스터의 공통 행동을 표준화하고 데이터 기반으로 관리하여, 기존 시스템 구조를 재사용할 수 있는 AI 구조를 구축하고
콘텐츠 측면에서는 예측 가능한 단순 행동 구조를 기반으로 시각적 액션 연출과 반복 가능한 전투 리듬을 형성하는 것을 목표로 한다.





범용 일반 몬스터 FSM



1 시스템 재활용을 고려한 표준화된 AI 구조 설계

일반 몬스터가 공통으로 사용하는 대기·순찰·추격·공격·복귀 등의 행동을 하나의 FSM으로 정의한다. 콘텐츠 별 차이는 상태 사용 여부와 행동 변수 설정을 통해 조정한다.

2 표준 AI 구조 채택을 통한 운용 효율성

1. 공통 로직 재사용
   콘텐츠마다 동일한 AI를 반복 제작하지 않고, 공통 FSM을 재사용한다.

2. 유지보수 및 확장 용이
   공통 로직의 수정 사항을 동일한 구조를 사용하는 몬스터에 반영할 수 있다.
   신규 몬스터는 기존 FSM을 기반으로 필요한 행동과 데이터를 설정한다.

3. 행동 규칙의 일관성 유지
   추격·공격·복귀 등 기본 행동의 판단 기준을 공통화하여 콘텐츠 간 동작 차이를 줄인다.

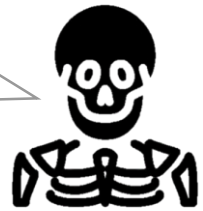
4. 예외 처리 기준 통일
   상태 전환 조건과 우선순위를 공통화하여 충돌 상황의 처리 기준을 명확하게 한다.

데이터 및 테이블 기반 관리

몬스터가 사용하는 스킬 확인 시

스켈레톤
(MobID : 001)

제가 사용하는 스킬은
‘SK_001’, ‘SK_002’
입니다.



Monster		
Mob_ID	SkillList_ID	…
001	SKL_001	…

스켈레톤의 스킬 리스트는
‘SKL_001’이다.

SkillListID		
SkillList_ID	Skill_ID	…
SKL_001	SK_001	…
SKL_001	SK_002	…

‘SKL_001’이 가지고 있는 스킬은
2개 있다.

Skill	
Skill_ID	…
SK_001	…
SK_002	…

각각의 스킬 정보는 아래와 같다.

1 효율적인 유지보수를 위한 데이터 및 테이블 기반 관리

몬스터의 능력치와 행동 변수, 스킬·드랍 정보 등을 기능별 테이블로 분리하여 관리한다.
기획자는 AI 로직을 수정하지 않고 데이터 값과 참조 ID를 조정하여 몬스터의 특성을 변경할 수 있다.

2 데이터 관리 구조를 채택한 이유

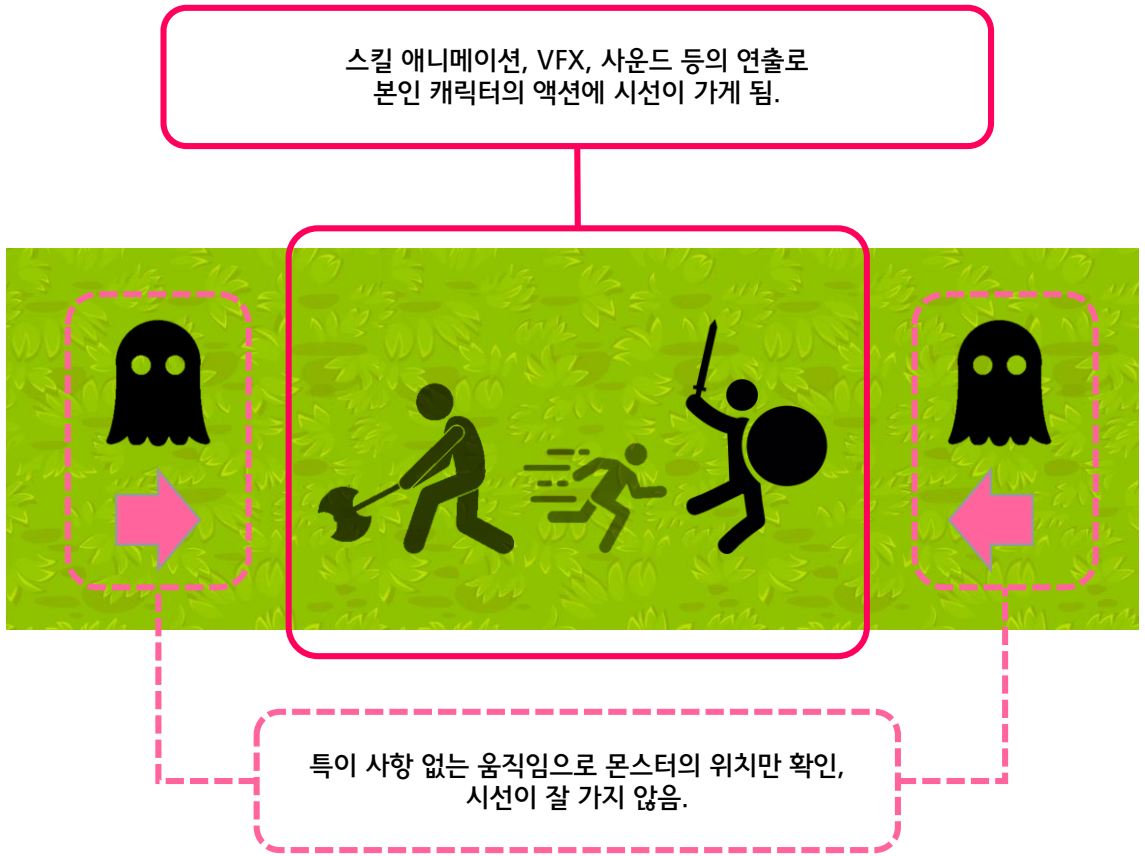
1. 데이터 수정 편의성
   체력, 이동 속도, 추격 범위, 쿨타임 등의 값을 테이블에서 직접 조정하여 몬스터의 성능과 행동을 변경한다.

2. 로직과 데이터의 분리
   개발자는 공통 AI 로직을 관리하고, 기획자는 독립적으로 몬스터 데이터를 작성·수정할 수 있다.

3. 데이터 관계 확인 용이
   테이블 간 참조 ID를 통해 몬스터·스킬·상태 이상·드랍 데이터의 연결 관계를 명확하게 관리한다.

4. 콘텐츠 추가 용이
   새로운 스킬이나 아이템 추가 시 기존 AI 로직을 변경하지 않고 관련 데이터와 참조 ID를 추가·교체하여 적용한다.

단순한 움직임을 통한 시각적 연출 강화



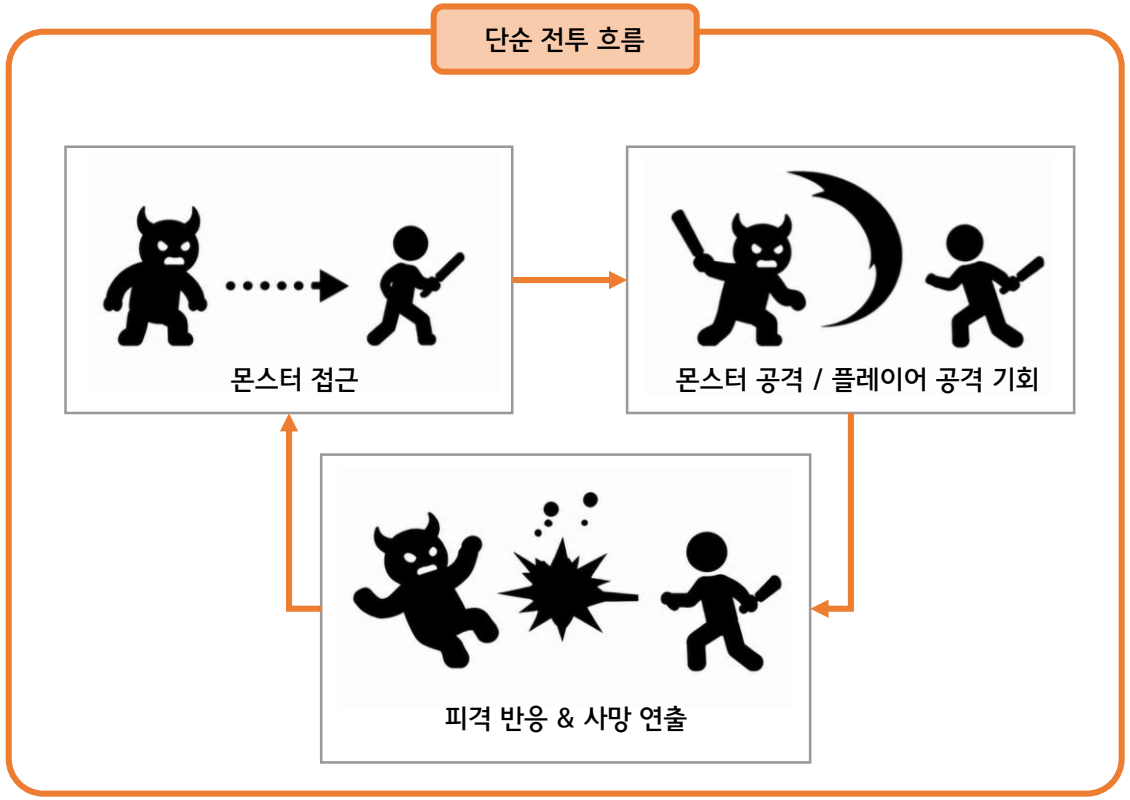
단순한 움직임을 통한 시각적 연출과 전투 리듬의 강화

일반 몬스터는 접근·추격·공격·복귀처럼 예측 가능한 행동을 중심으로 움직인다.
복잡한 이동 패턴을 줄여 플레이어가 몬스터의 위치와 공격 여부를 빠르게 파악할 수 있도록 한다.

MMORPG는 제한된 화면에서 여러 몬스터와 스킬 이펙트가 동시에 출력된다.
따라서 몬스터의 이동을 단순화하여 화면의 불필요한 정보량을 줄이고, 플레이어의 스킬 애니메이션·VFX·타격 연출이 명확하게 인지되도록 한다.

일반 몬스터는 복잡한 이동 공략보다 플레이어의 공격과 연출을 받아주는 전투 대상으로 기능하도록 설계한다.

안정적 전투 리듬 제공



일정한 전투 템포를 형성함.

1 반복 가능한 전투 흐름 형성

일반 몬스터는 접근 → 공격 → 피격/사망 → 재접근으로 이어지는 반복 가능한 흐름을 중심으로 전투한다.

예측 가능한 상태 전이를 사용하여 플레이어가 몬스터의 행동을 빠르게 판단하고, 이동·공격·스킬 사용 타이밍을 결정할 수 있도록 한다.

2 단순화된 전투 흐름의 효과

몬스터의 행동을 해석하는 데 필요한 부담을 줄여 플레이어가 자신의 공격과 스킬 연계에 집중할 수 있도록 한다.

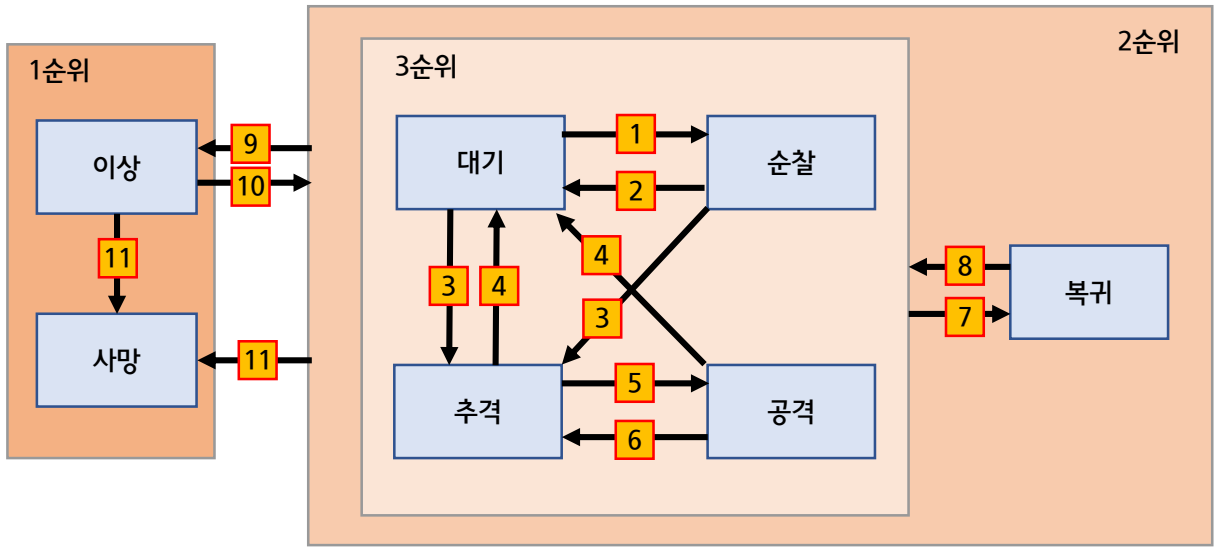
또한 공격과 재접근이 반복되는 흐름을 유지하여 전투가 불필요하게 중단되지 않도록 하고, 일정한 전투 템포를 형성한다.



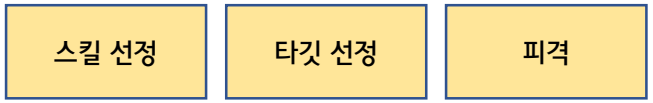
2. AI 시스템 설계

FSM 전체 구조

호출 연산



상시 연산



호출 연산	• 해당 연산이 호출될 때 실행한다. 한 번에 하나의 호출 연산만 실행한다. • 상위 순위 연산 종료 시 하위 순위 연산의 상태 전환 조건을 다시 판정한다. • 하위 순위 연산 진행 중 상위 순위 연산의 조건을 만족 시, 기존 연산을 종료하고 상위 순위 연산을 실행한다.
상시 연산	• 매 프레임마다 실행한다. • 몬스터가 생존하는 동안 매 프레임 실행하며, 다른 상시 연산 및 호출 연산과 함께 실행한다.

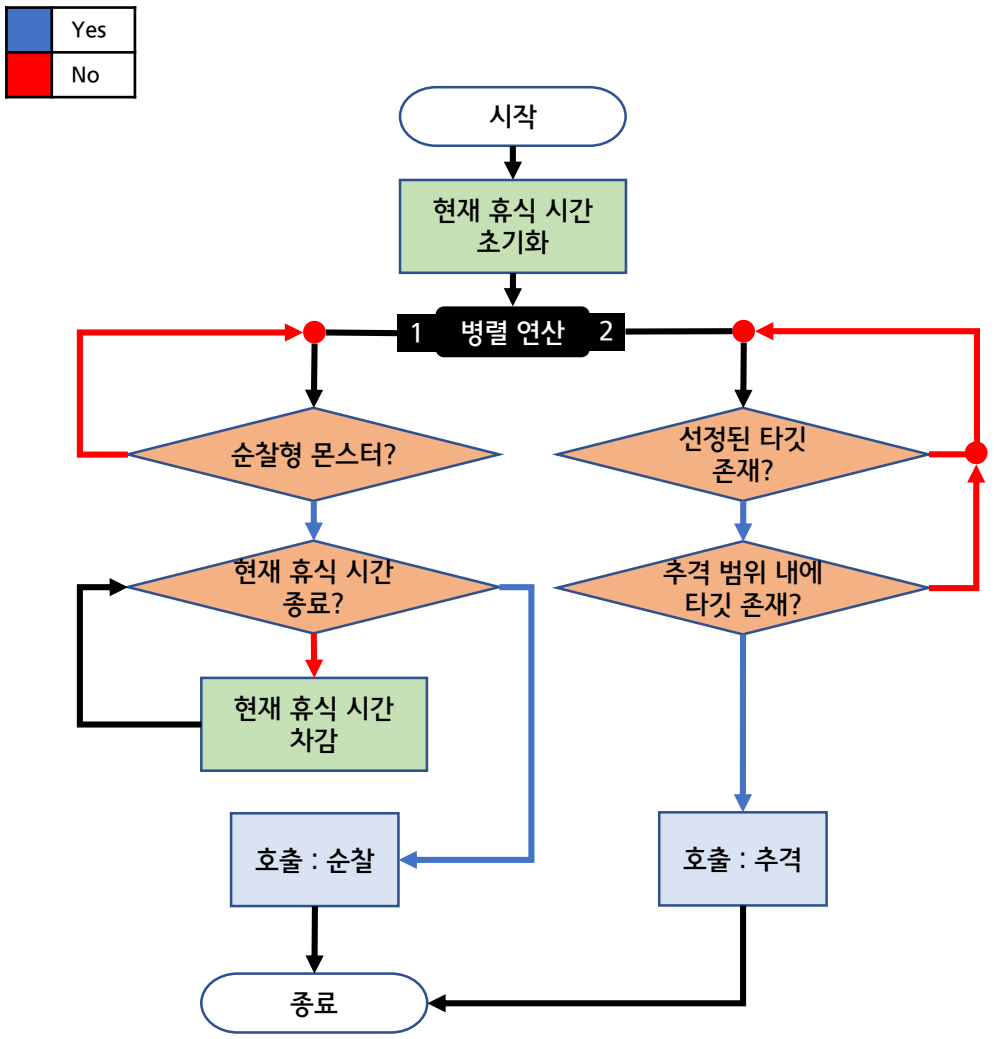
상태 전환 조건 설명	
1	휴식 시간이 종료 되었을 때.
2	순찰 좌표에 도착했을 때.
3	타깃이 추격 범위 내에 있을 때.
4	타깃이 공격 범위와 추격 범위 내에 없을 때.
5	타깃이 공격 범위 내에 있을 때.
6	타깃이 공격 범위 내에는 없지만 추격 범위 내에는 있을 때.
7	이동 범위를 초과했을 때(복귀형 몬스터만 해당).
8	초기 좌표에 도착했을 때.
9	행동 제한 상태 이상 효과가 적용 중일 때.
10	행동 제한 상태 이상 효과가 종료 되었을 때.
11	HP가 0 이하가 됐을 때.

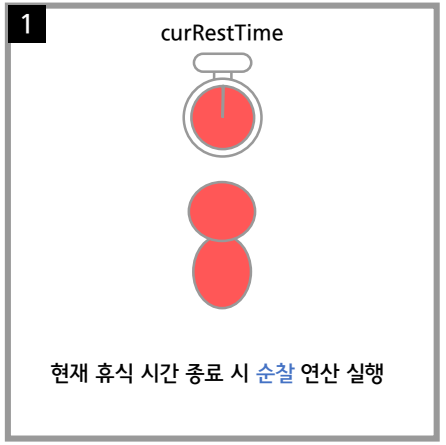
연산명		연산 설명
호출	대기	현재 위치에서 정지 중인 상태.
	순찰	순찰 좌표로 이동 중인 상태.
	추격	타깃에게 이동 중인 상태.
	공격	타깃에게 스킬 사용 중인 상태.
	복귀	초기 좌표로 이동 중인 상태.
	이상	행동 제한 상태 이상에 걸린 상태.
	사망	HP가 0 이하가 되어 삭제되는 상태.
상시	스킬 선정	사용할 스킬을 선정하는 연산.
	타깃 선정	추격&공격 대상을 선정하는 연산.
	피격	스킬 피격 판단과 받은 피해량을 적용하는 연산.

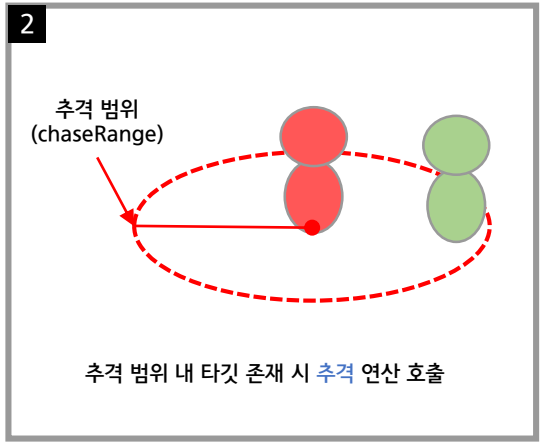


호출 연산

대기







1 순찰 판단

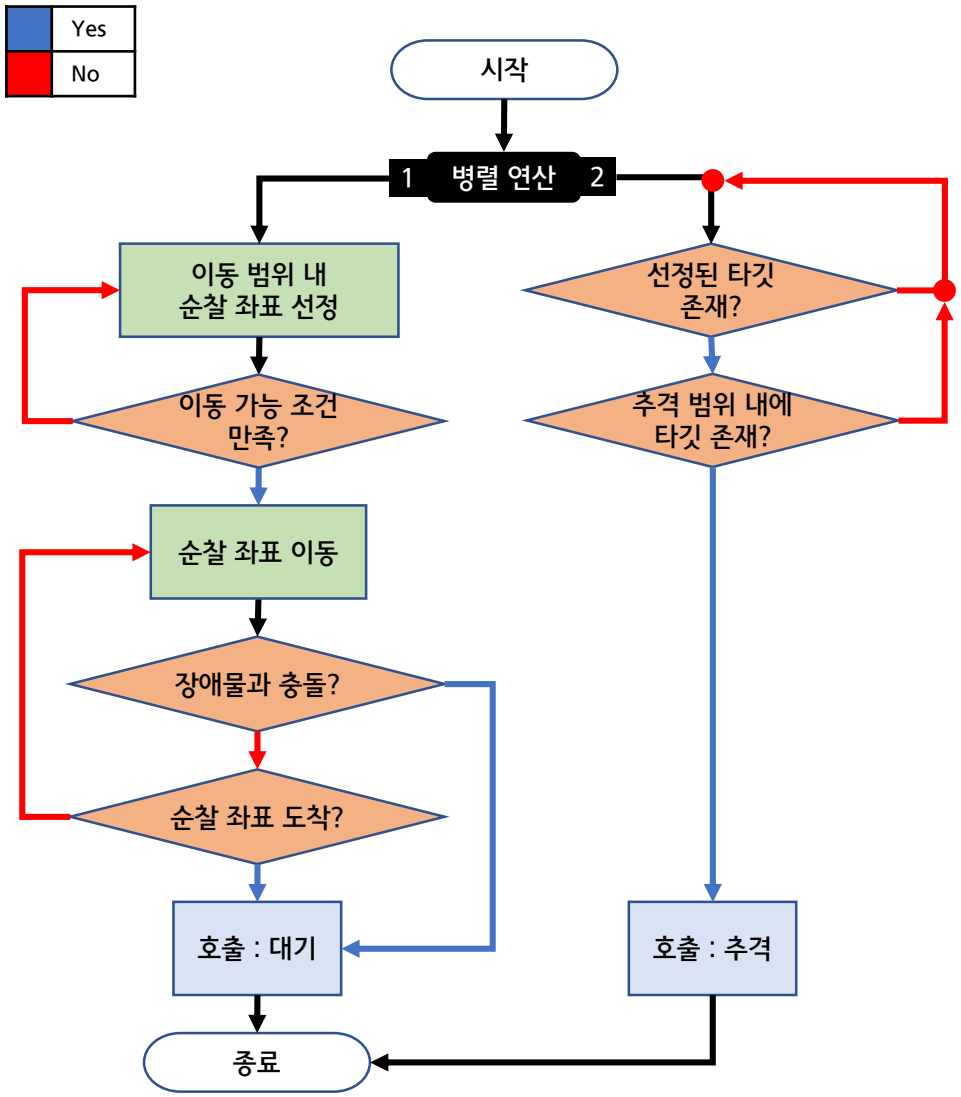
1. 연산 시작 시, 현재 휴식 시간을 휴식 시간으로 초기화(curRestTime = restTime) 한다.
2. 순찰형 몬스터(patrolType = true)면, 휴식 시간(curRestTime)을 차감한다.
3. 현재 휴식 시간이 종료(curRestTime <= 0)되면, 순찰 연산을 호출한다.

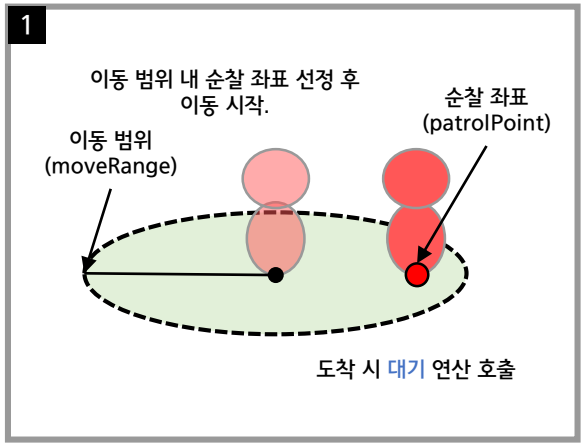
2 추격 여부 판단

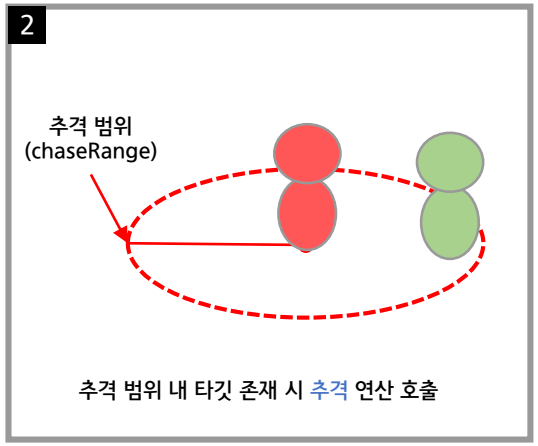
1. 선정된 타깃이 존재하면, 추격 범위 내에 있는지 지속적으로 검사한다.
2. 타깃이 추격 범위 내에 있으면, 추격 연산을 호출한다.

참조 테이블	변수명(영)	변수명(한)	변수형	설명
-	target	타깃	object	몬스터가 공격할 목표물
-	curRestTime	현재 휴식 시간	float	몬스터의 남은 순찰 휴식 시간 (단위 : 초)
Monster	patrolType	순찰 판단	bool	몬스터의 순찰 연산 실행 여부
Monster	restTime	휴식 시간	float	몬스터의 순찰 휴식 시간 (단위 : 초)
Monster	chaseRange	추격 범위	float	몬스터의 추격 범위

순찰







1 순찰 좌표 선정 및 이동 처리

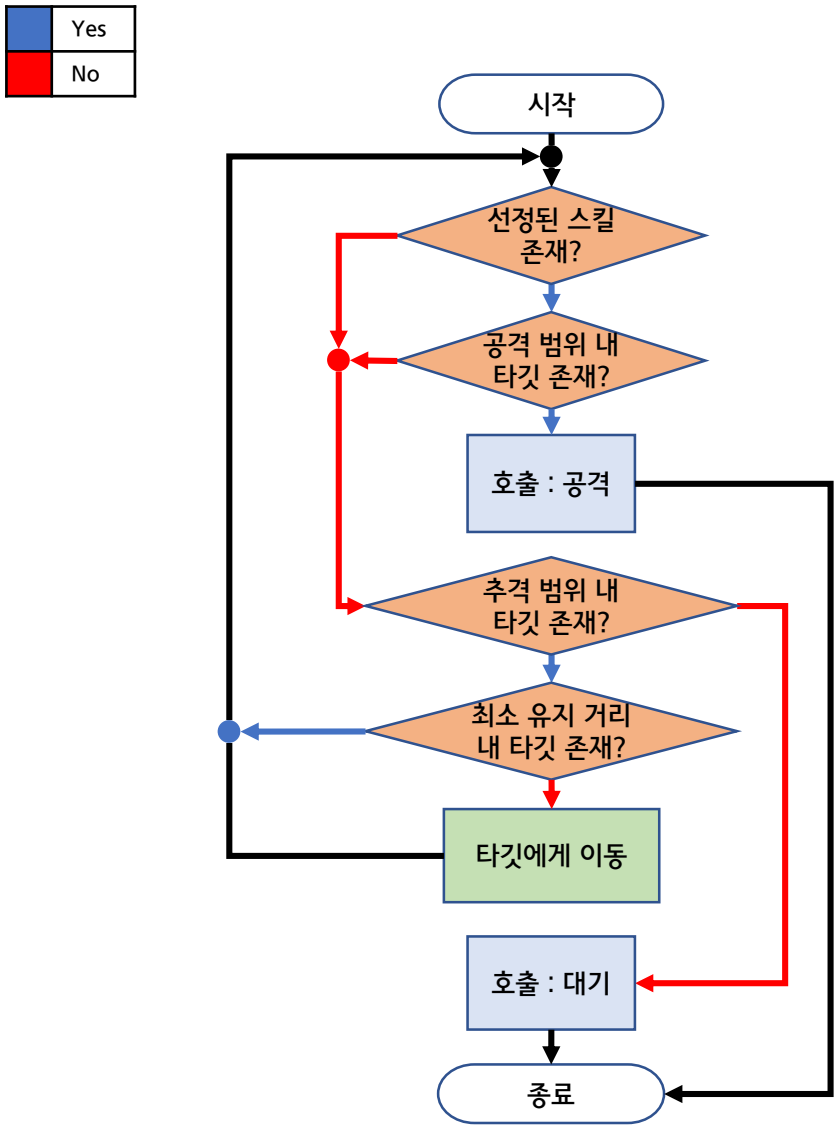
1. 이동 범위(moveRange) 내에서 무작위 순찰 좌표(patrolPoint)를 선정한다.
   선정된 좌표가 이동 가능 조건을 만족하면 해당 좌표로 이동한다.
2. 순찰 좌표에 도착하면 대기 연산을 호출한다.
   이동 중 목적지까지 진행할 수 없는 경우 대기 연산을 호출한다.

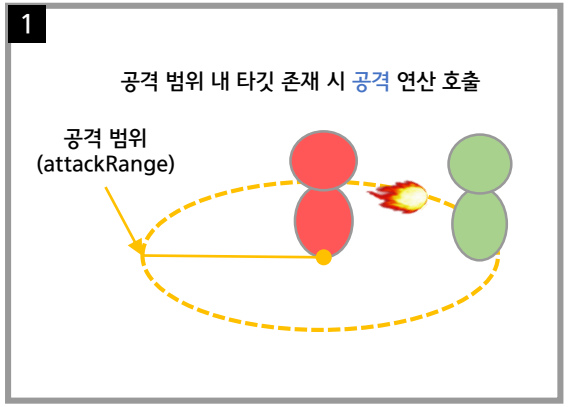
2 추격 여부 판단

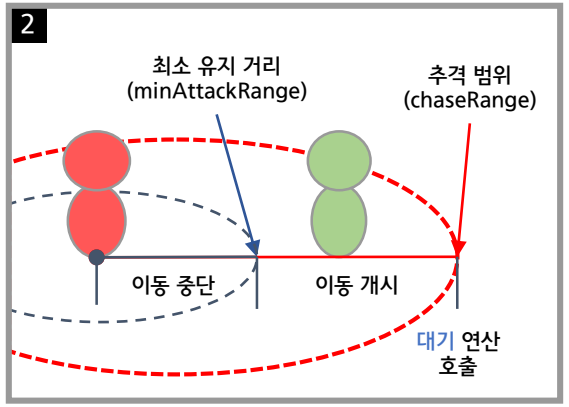
1. 선정된 타깃이 존재하면, 추격 범위 내에 있는지 지속적으로 검사한다.
2. 타깃이 추격 범위 내에 있으면, 추격 연산을 호출한다.

참조 테이블	변수명(영)	변수명(한)	변수형	설명
-	patrolPoint	순찰 좌표	Vector	몬스터의 순찰 목적지
Monster	chaseRange	추격 범위	float	몬스터의 추격 범위
Monster	moveRange	이동 범위	float	몬스터의 이동 가능 범위

추격







1 공격 여부 판단

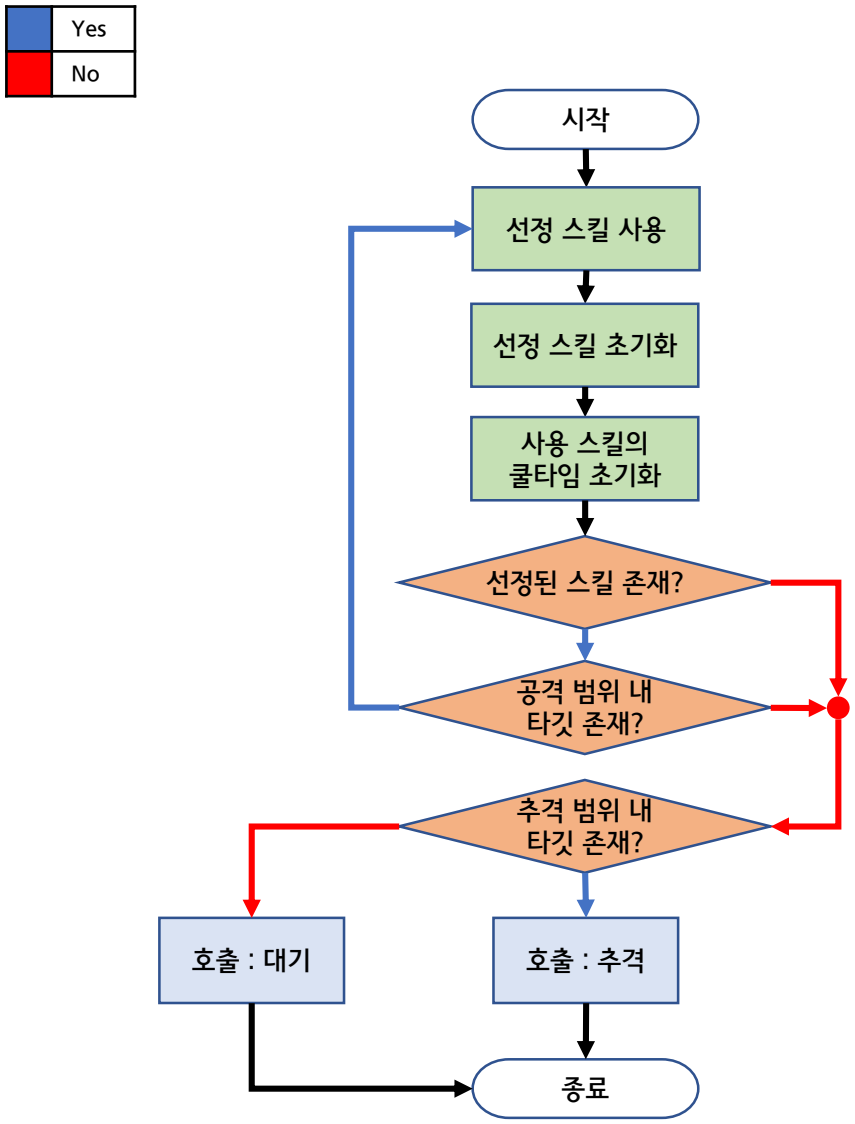
1. 선정된 스킬이 존재(setSkill != NULL)하고, 타깃이 해당 스킬의 공격 범위(attackRange) 내에 있으면 공격 연산을 호출한다.

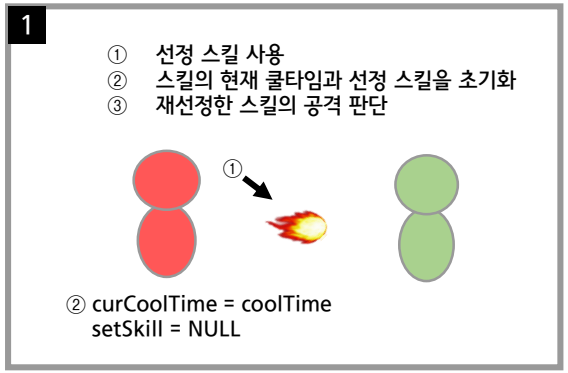
2 대기 및 이동 여부 판단

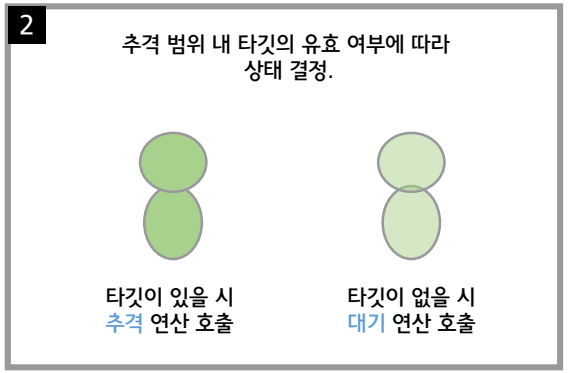
1. 공격 연산을 호출하지 않은 경우, 타깃이 추격 범위(chaseRange) 내에 있는지 확인한다.
2. 타깃이 추격 범위 내에 없으면 대기 연산을 호출한다.
3. 타깃이 최소 유지 거리(minAttackRange) 내에 있으면 이동하지 않는다.
4. 그 외에는 타깃에게 이동한다.

참조 테이블	변수명(영)	변수명(한)	변수형	설명
-	target	타깃	object	몬스터가 공격할 목표물
-	setSkill	선정 스킬	int	몬스터가 타깃에게 사용할 스킬
Monster	chaseRange	추격 범위	float	몬스터의 추격 탐지 범위
Monster	minAttack Range	최소 유지 거리	float	몬스터가 타깃에게 접근할 때 이동을 중단하는 거리
Skill	attackRange	공격 범위	float	사용할 스킬의 공격 범위

공격







1 스킬 사용 및 재공격 판단

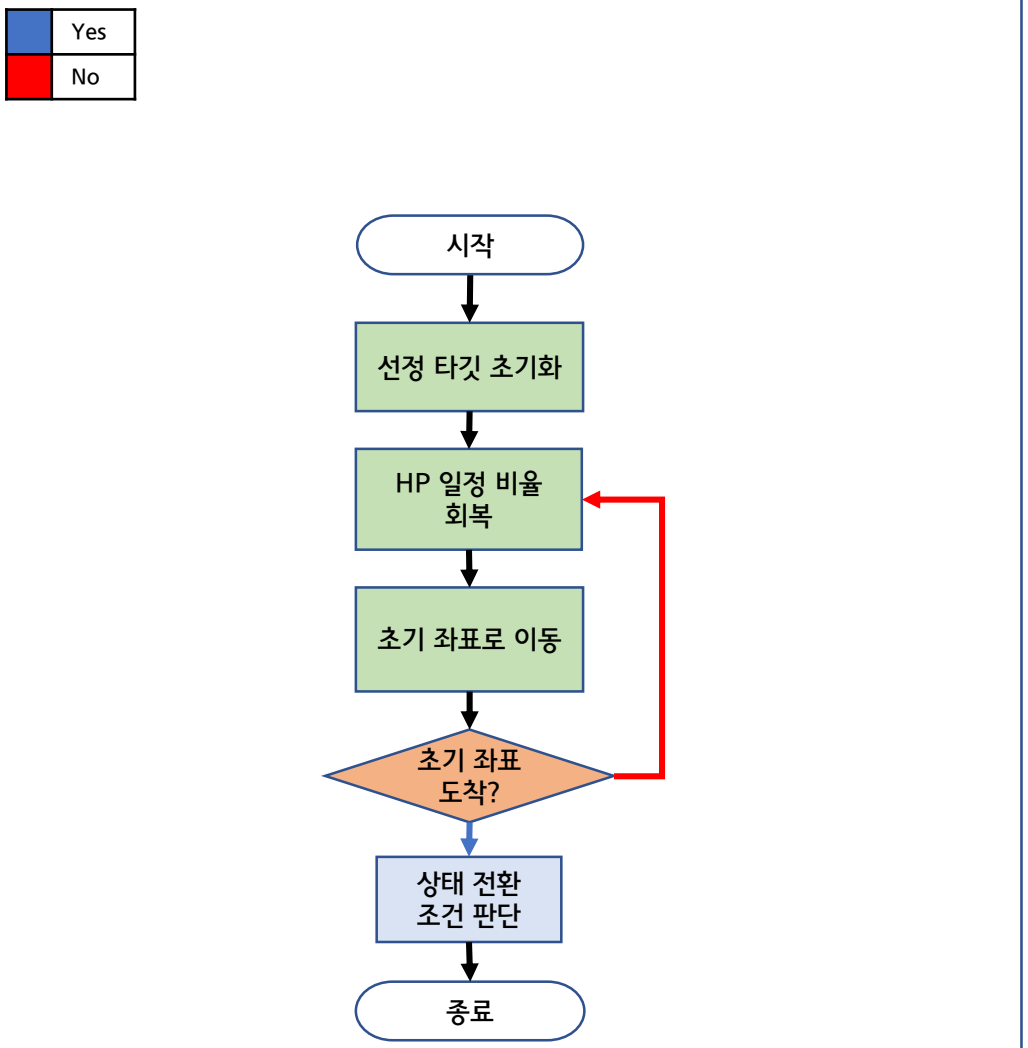
1. 연산 시작 시 타깃(target)에게 선정된 스킬(setSkill)을 사용한다.
2. 스킬 사용 후 선정 스킬을 초기화하고, 사용한 스킬의 현재 쿨타임을 기본 쿨타임으로 초기화한다(setSkill = NULL / curCoolTime = coolTime).
3. 스킬 선정 연산을 통해 새로운 스킬이 선정되면, 타깃이 해당 스킬의 공격 범위(attackRange) 내에 있는지 확인하고 공격 범위 내에 있으면 선정된 스킬을 다시 사용한다.

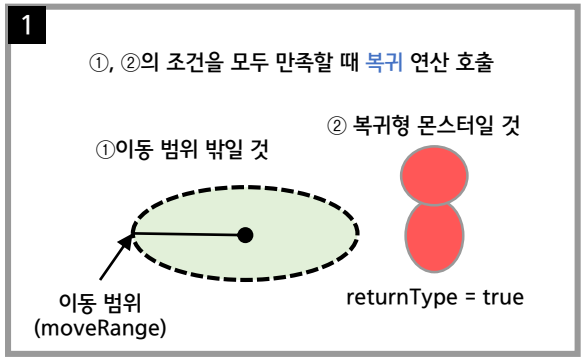
2 상태 전이

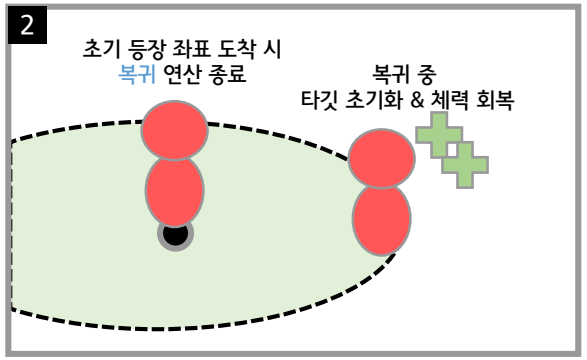
1. 선정된 스킬이 없거나 타깃이 해당 스킬의 공격 범위 밖에 있으면, 타깃이 추격 범위(chaseRange) 내에 있는지 확인한다.
2. 타깃이 추격 범위 내에 있으면 추격 연산을 호출한다.
3. 타깃이 추격 범위 내에 없으면 대기 연산을 호출한다.

참조 테이블	변수명(영)	변수명(한)	변수형	설명
-	target	타깃	object	몬스터가 공격할 목표물
-	setSkill	선정 스킬	int	몬스터가 타깃에게 사용할 스킬 ID
-	curCoolTime	스킬 현재 쿨타임	float	사용한 스킬의 현재 남은 쿨타임
Monster	chaseRange	추격 범위	float	타깃의 추격 가능 여부를 판단하는 범위
Skill	attackRange	공격 범위	float	선정된 스킬을 사용할 수 있는 범위
Skill	coolTime	기본 쿨타임	float	스킬 사용 후 적용되는 기본 쿨타임

복귀







1 복귀 조건 확인

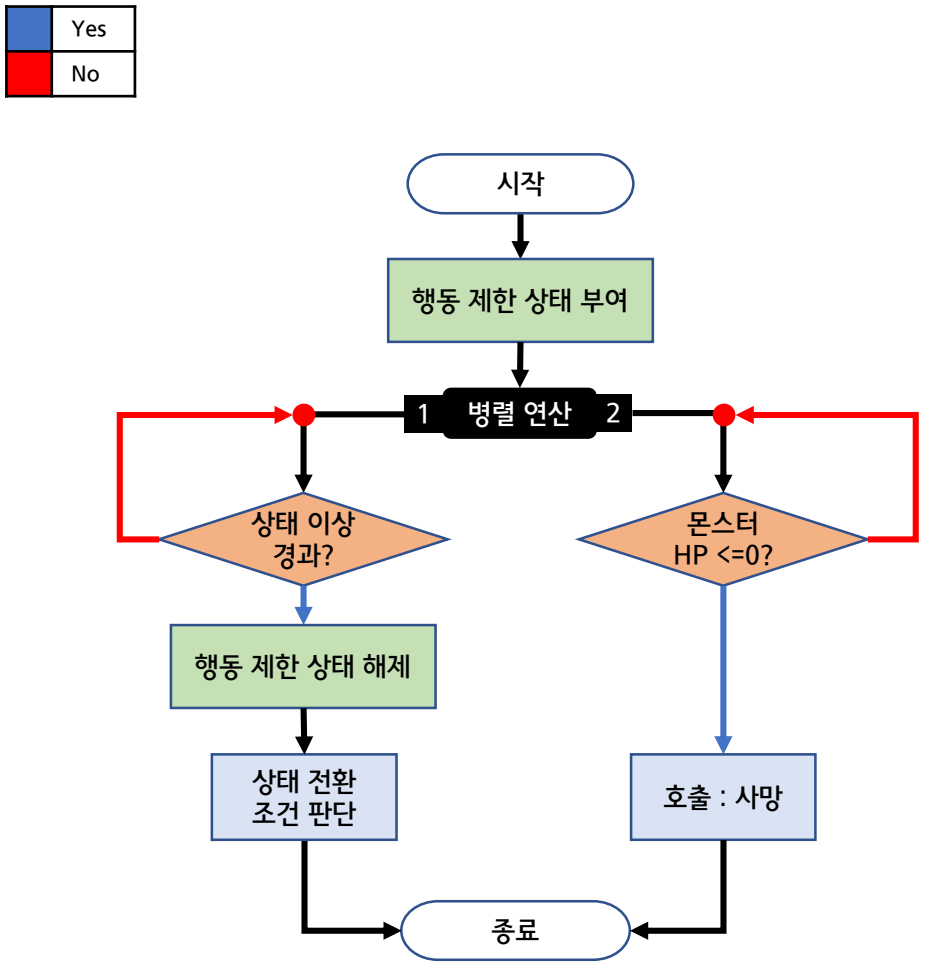
1. 3순위 연산 진행 중 이동 범위(moveRange)를 초과했는지 확인한다.
2. 복귀형 몬스터(returnType = true)라면 복귀 연산을 호출한다.

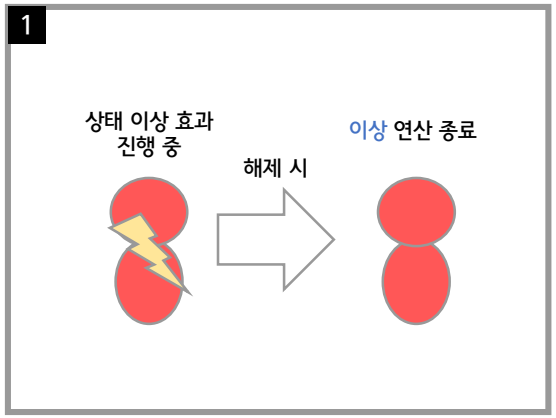
2 복귀 진행 및 상태 전이

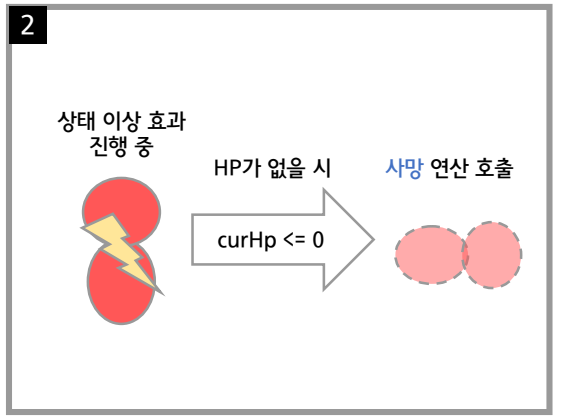
1. 복귀 시작 시 선정된 타깃을 초기화한다(target = NULL).
2. 복귀 중 매초 최대 체력의 회복 비율(healPer)만큼 체력을 회복하며, 최대 체력(maxHp)을 초과하지 않는다.
3. 초기 좌표(startPoint)에 도착할 때까지 이동과 회복을 지속한다.
4. 초기 좌표에 도착하면 복귀 연산을 종료하고 3순위 연산의 상태 전환 조건을 다시 판정한다.

참조 테이블	변수명(영)	변수명(한)	변수형	설명
-	target	타깃	object	몬스터가 공격할 목표물
-	startPoint	초기 좌표	Vector	몬스터의 초기 좌표
-	curHp	현재 체력	int	몬스터의 현재 체력
Monster	maxHp	최대 체력	int	몬스터의 최대 체력
Monster	healPer	회복 비율	int	몬스터의 복귀 중 체력 회복 비율 (%)
Monster	moveRange	이동 범위	float	몬스터의 이동 가능 범위
Monster	returnType	복귀 판단	bool	몬스터의 복귀 연산 실행 여부

이상







1 이상 종료 여부 판단

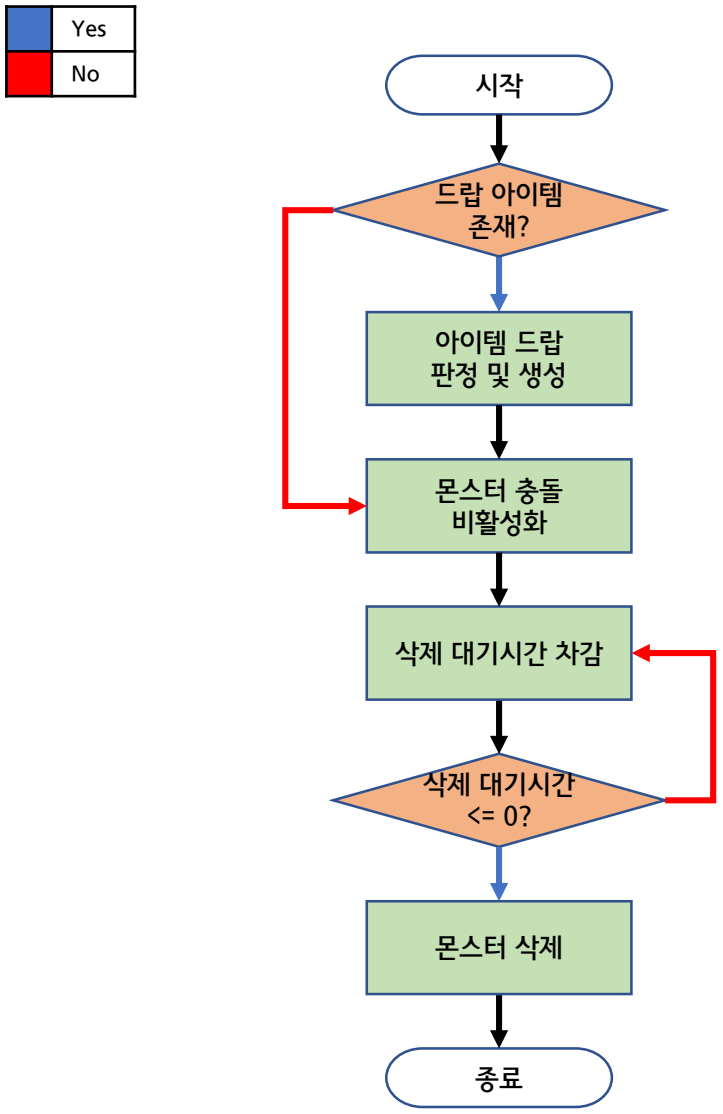
1. 연산 시작 시 몬스터에게 행동 제한 상태를 부여(isActionLock = true)한다.
2. 몬스터가 행동 제한 상태라면(isActionLock = true) 연산을 지속한다.
3. 행동 제한 상태가 해제되면(isActionLock = false) 연산을 종료하고 3순위 연산의 상태 전환 조건을 다시 판정한다.

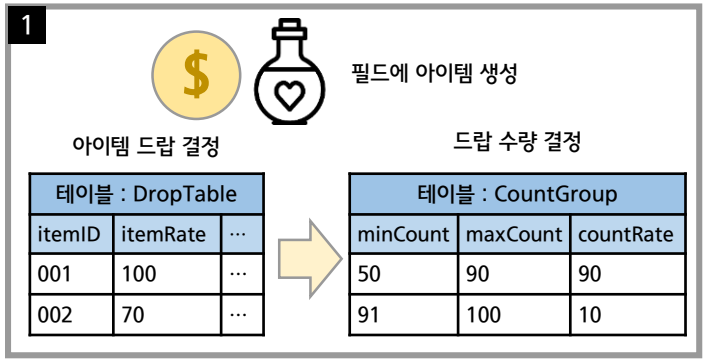
2 사망 여부 판단

1. 몬스터의 현재 HP가 0 이하라면(curHp <= 0) 사망 연산을 호출한다.

참조 테이블	변수명(영)	변수명(한)	변수형	설명
-	isActionLock	행동 제한 상태	Bool	몬스터의 현재 행동 제한 여부
-	curHp	현재 HP	int	현재 HP

사망





1 보상 드랍

1. 드랍 테이블(dropTableID)이 존재하면 각 아이템의 드랍 여부를 판정한다.
2. 드랍이 결정된 아이템은 수량 그룹(countGroupID)의 확률(countRate)에 따라 수량 범위를 선정한다.
3. 선정된 범위의 최소·최대 수량(minCount, maxCount) 사이에서 드랍 수량을 결정하고 필드에 생성한다.

2 사망 처리

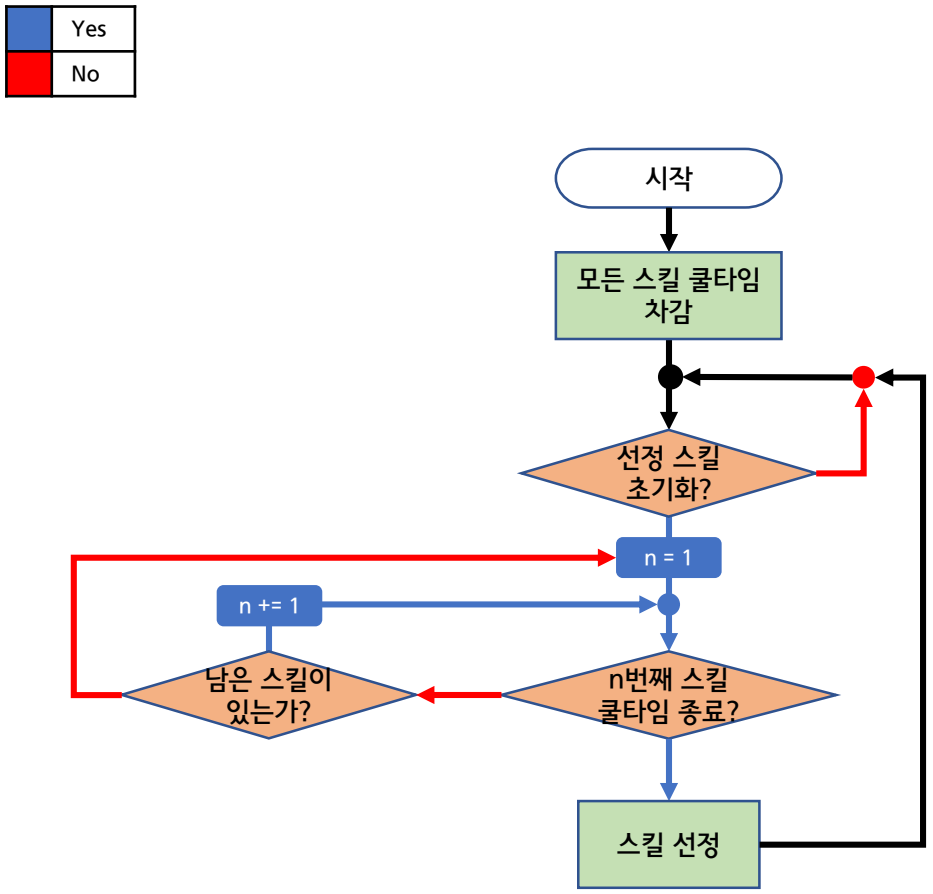
1. 사망 시 몬스터의 충돌 판정을 비활성화한다.
2. 삭제 대기시간(deleteTime)이 경과하면 몬스터를 필드에서 삭제하고 연산을 종료한다.

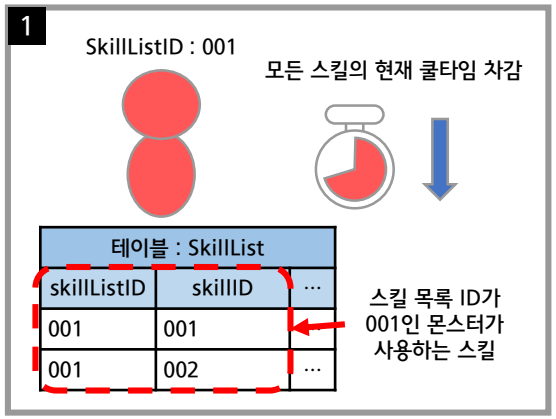
참조 테이블	변수명(영)	변수명(한)	변수형	설명
Monster	deleteTime	삭제 대기시간	float	몬스터 사망 후 삭제까지 남은 시간
Monster	dropTableID	드랍 테이블 ID	int	몬스터가 참조하는 드랍 테이블 ID
DropTable	itemID	아이템 ID	int	드랍 판정 대상이 되는 아이템 ID
DropTable	itemRate	아이템 드랍 확률	int	해당 아이템이 드랍될 확률
DropTable	countGroupID	수량 그룹 ID	int	드랍 개수 범위와 확률을 참조하기 위한 ID
CountGroup	minCount	최소 드랍 개수	int	선택 가능한 드랍 개수 범위의 최소값
CountGroup	maxCount	최대 드랍 개수	int	선택 가능한 드랍 개수 범위의 최대값
CountGroup	countRate	수량 범위 확률	int	해당 수량 범위의 선택 확률

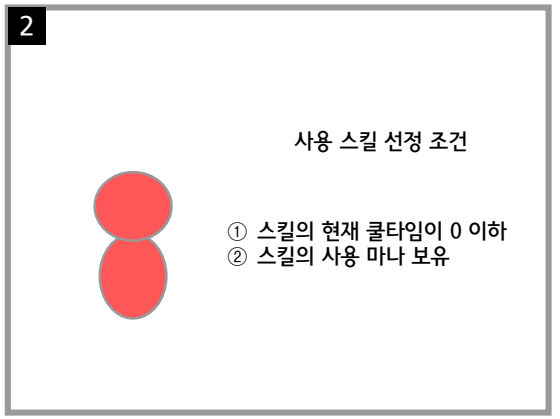


상시 연산

스킬 선정







1 쿨타임 갱신

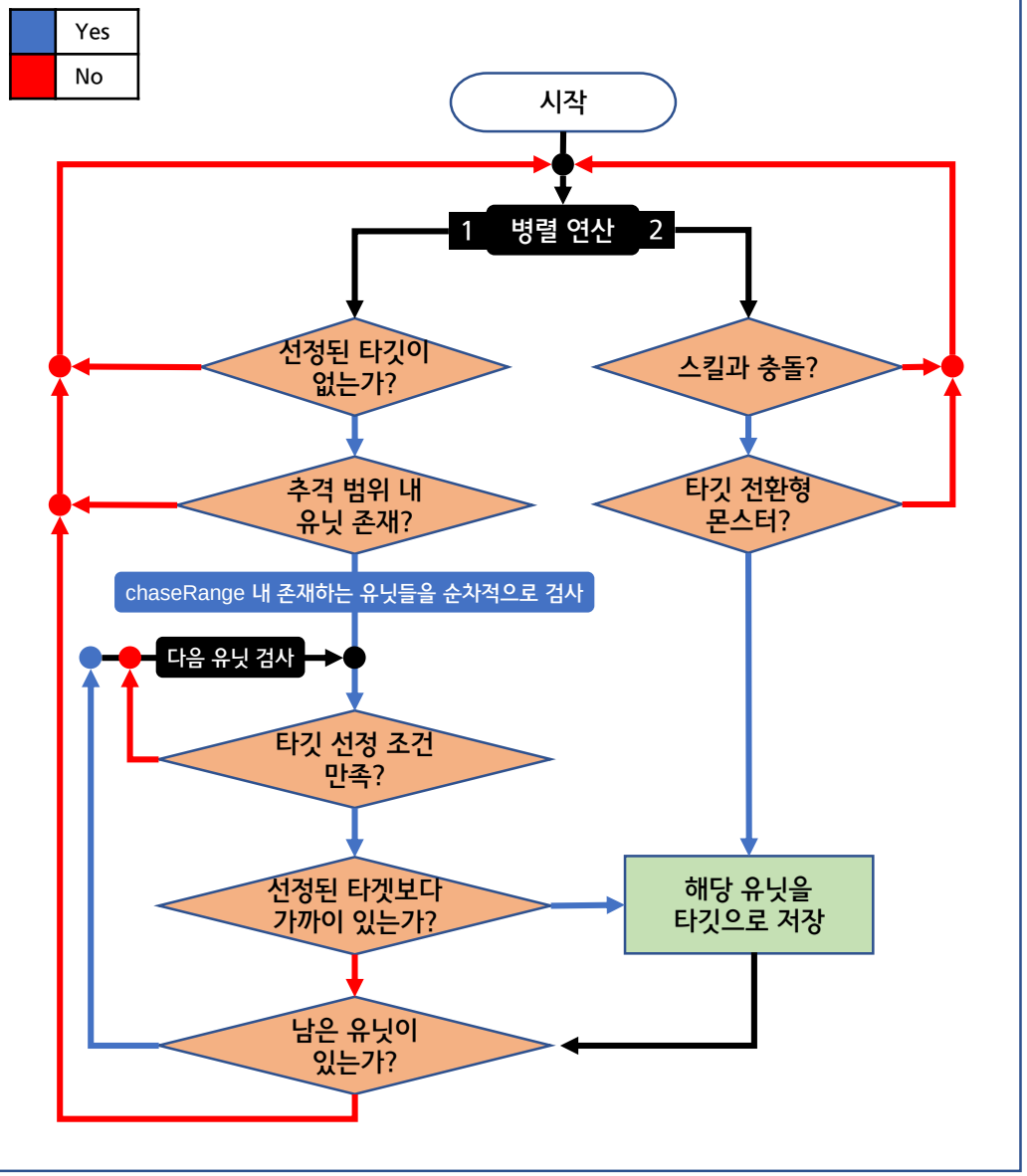
1. 몬스터가 보유한 모든 스킬의 현재 쿨타임(curCoolTime)을 매 프레임 차감한다.

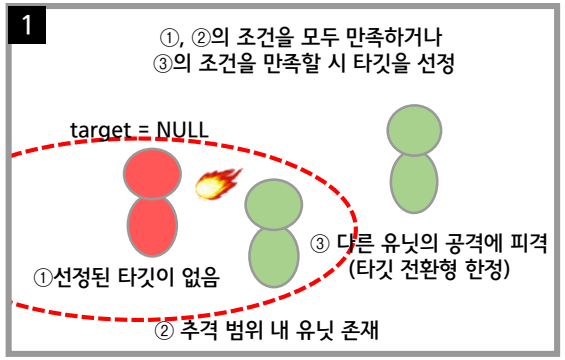
2 스킬 선정

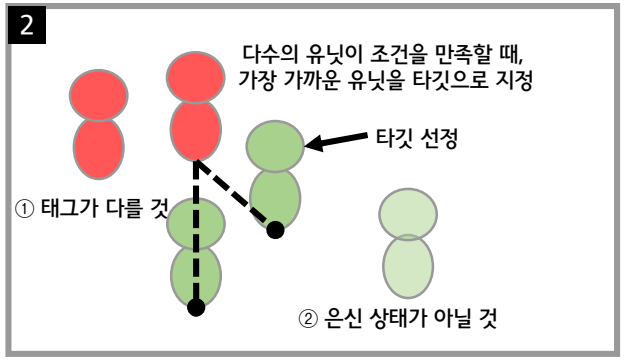
1. 선정된 스킬이 없는 경우(setSkill == NULL) 스킬 목록(skillListID)의 스킬을 순차적으로 확인한다.
2. 첫 번째 스킬부터 현재 쿨타임(curCoolTime)이 종료되었는지 확인한다.
3. 현재 쿨타임이 0 이하인 스킬을 선정 스킬(setSkill)로 저장한다.
4. 쿨타임이 남아 있다면 다음 스킬을 확인한다. 이후, 사용 가능한 스킬이 없다면 다음 프레임에 다시 스킬 선정을 진행한다.

참조 테이블	변수명(영)	변수명(한)	변수형	설명
-	curCoolTime	스킬 현재 쿨타임	float	스킬의 현재 쿨타임.
Skill	coolTime	기본 쿨타임	float	스킬의 기본 쿨타임.
Monster	skillListID	스킬 목록 ID	int	사용 스킬 목록 ID.

타깃 선정







1 타깃 선정 필요 판단

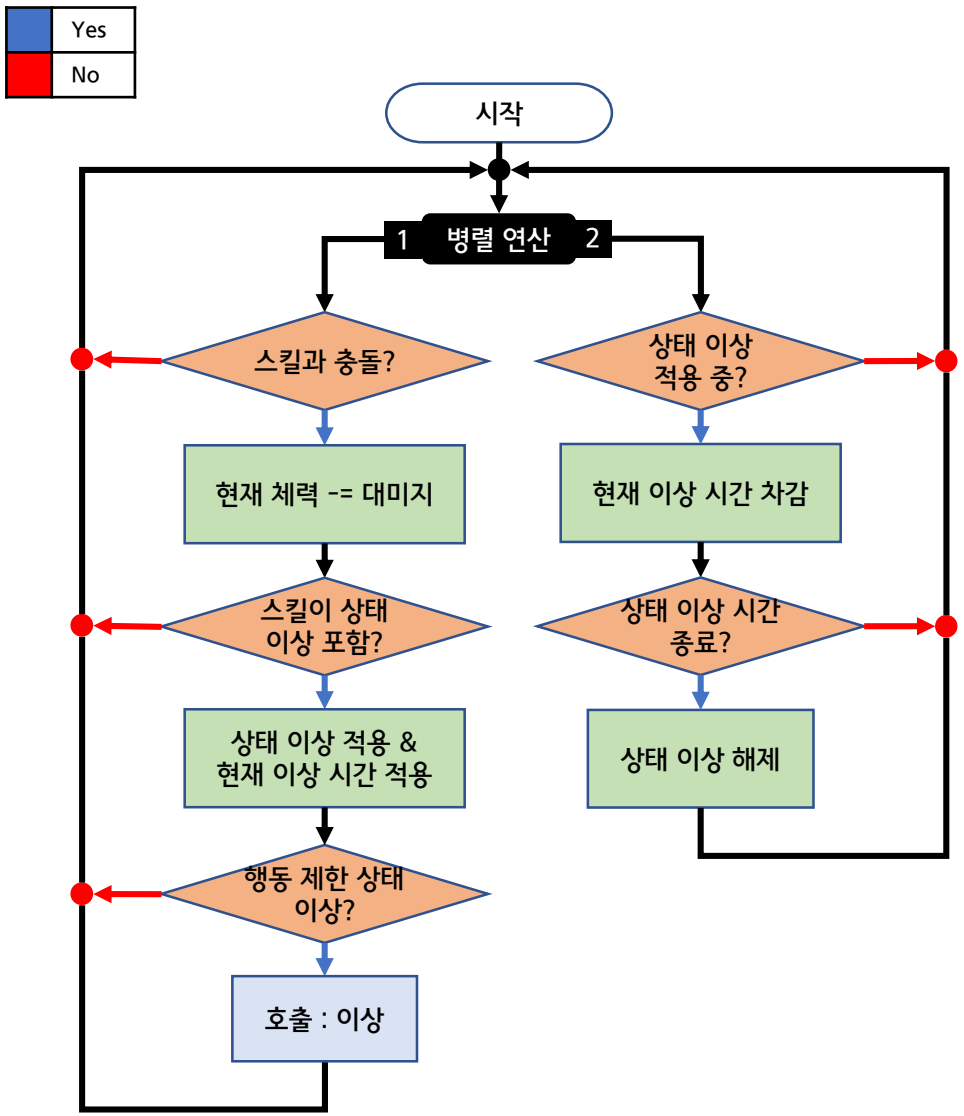
1. 선정된 타깃이 없다면(target == NULL) 몬스터 주변의 추격 범위(chaseRange) 내 유닛 목록을 순차적으로 탐색하며 타깃 조건을 검사한다.
2. 타깃이 있더라도 피격 시 타깃 전환이 가능한 몬스터(switchType = true)라면 다른 유닛의 공격에 피격 될 시, 타깃을 전환한다.

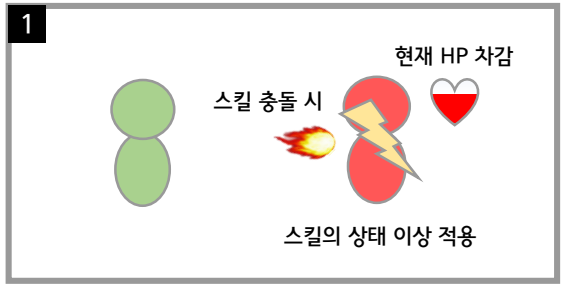
2 타깃 후보 조건 검사

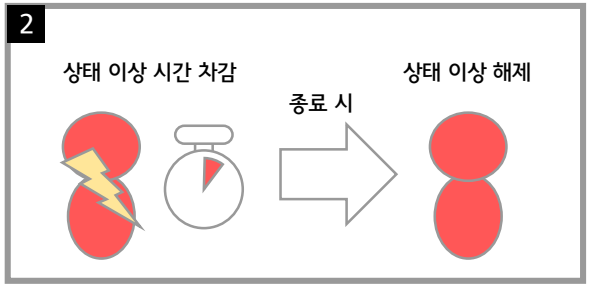
1. 추격 범위 내 유닛에 대해 타깃 선정 조건을 순차적으로 확인한다.
   - 타깃 선정 조건
     1. 몬스터 tag != 유닛 tag (몬스터의 태그와 유닛의 태그가 다른가?)
     2. 유닛 curStatus = Cloaking 상태 ID(유닛의 상태가 아닌가?)
2. 조건을 만족하는 유닛이 여러 명일 경우, 현재 선택된 타깃보다 가까운지 비교하여 우선순위를 결정한다.

참조 테이블	변수명(영)	변수명(한)	변수형	설명
-	target	타깃	object	몬스터가 공격할 목표물.
-	curStatus	현재 상태	int	몬스터의 현재 상태.
Monster	chaseRange	추격 범위	float	몬스터의 추격 범위.
Monster	tag	분류	int	몬스터의 분류.
Monster	switchType	타깃 전환 판단	bool	피격 시 타깃 전환의 판단 여부.

피격







1 대미지 및 상태 이상 적용

1. 스킬 판정(skillCollision)과 충돌하면 현재 HP(curHp)에서 대미지(Damage)를 차감한다.
2. 적중한 스킬에 상태 이상(statusID)이 있으면 해당 상태 이상과 지속시간을 적용한다(curStatus = statusID / curStatusTime = statusTime)
3. 적용된 상태 이상이 행동 제한 상태라면(actionLock = true) 이상 연산을 호출한다.

2 상태 이상 시간 계산

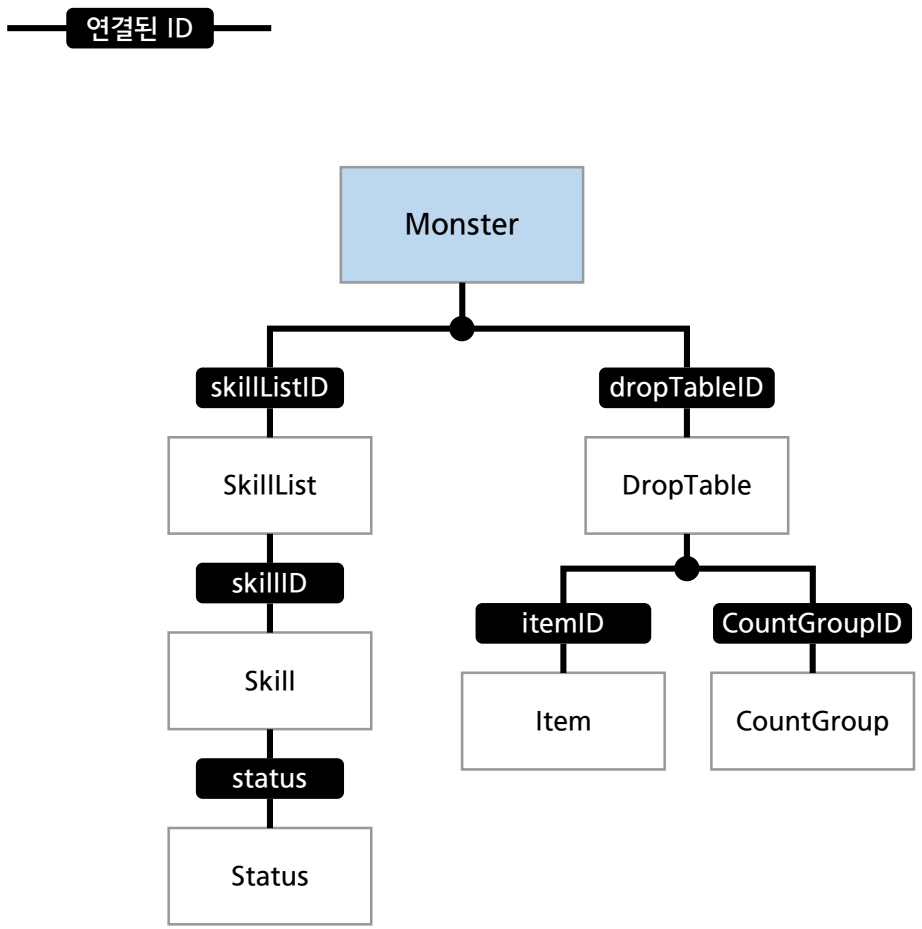
1. 적용 중인 상태 이상이 있으면 현재 이상 시간(curStatusTime)을 차감한다.
2. 현재 이상 시간이 0 이하가 되면 상태 이상을 해제한다(curStatus = NULL).

참조 테이블	변수명(영)	변수명(한)	변수형	설명
-	curHp	현재 HP	int	몬스터의 현재 HP
-	Damage	대미지	int	현재 HP에서 차감할 대미지
-	curStatus	현재 상태 이상	int	현재 적용 중인 상태 이상 ID
-	curStatusTime	현재 이상 시간	float	상태 이상 종료까지 남은 시간
Skill	skillCollision	스킬 판정	Collision	스킬의 충돌 판정
Skill	statusID	상태 이상 ID	int	적중 시 적용하는 상태 이상 ID
Skill	statusTime	상태 이상 시간	float	상태 이상 지속시간
Status	actionLock	행동 제한 여부	bool	상태 이상의 행동 제한 여부



3. 테이블

테이블 개요



1 데이터 테이블 구조

- Monster(마스터 테이블)는 몬스터의 기준 데이터를 관리하며, SkillList, Skill, DropTable 등의 자식 테이블은 스킬과 드랍 등의 세부 데이터를 분리하여 관리한다.
- 각 테이블은 참조 ID와 호출 ID를 통해 서로 연결된다.
- 데이터를 기능별로 분리하여 데이터 중복을 줄이고 유지보수 및 확장성을 향상시킨다.
  또한 데이터 연결만으로 신규 몬스터와 스킬을 추가할 수 있다.

2 참조 ID & 호출 ID

1. 참조 ID
   해당 테이블의 데이터 또는 데이터 그룹을 식별하며, 다른 테이블에서 참조할 때 기준이 되는 ID.

2. 호출 ID
   다른 테이블의 참조 ID를 지정하여 필요한 데이터를 호출하는 ID.

테이블명	역할
Monster	몬스터의 기본 능력치와 AI 행동에 필요한 설정값을 정의하는 테이블.
SkillList	몬스터가 사용할 수 있는 스킬 목록을 구성하는 연결 테이블.
Skill	몬스터가 사용하는 스킬의 성능, 판정, 상태 이상 효과를 정의하는 테이블.
Status	몬스터에게 적용되는 상태 이상 효과의 내용을 정의하는 테이블.
DropTable	몬스터 사망 시 드랍되는 아이템과 수량 범위를 정의하는 테이블.
Item	아이템 정보를 정의하는 테이블.

테이블 : Monster

1 Monster

몬스터의 기본 능력치와 AI 행동에 필요한 설정값을 정의한다. 스킬 목록, 드랍 목록 등 세부 데이터는 호출 ID를 통해 다른 테이블을 참조한다.

Table : Monster					
컬럼명	자료형	기본값	설명	ID 구분	참조 테이블
mobID	int	-	몬스터를 구분하는 고유 ID	참조 ID	-
mobName	String	None	몬스터 이름	-	-
maxHp	int	0	몬스터의 최대 HP	-	-
atk	int	0	몬스터의 기본 공격력	-	-
def	int	0	몬스터의 기본 방어력	-	-
spd	float	0	몬스터의 이동 속도	-	-
moveRange	float	0	초기 위치를 기준으로 이동할 수 있는 범위	-	-
chaseRange	float	0	타깃 선정 및 추격 여부를 판단하는 범위	-	-
minAttackRange	float	0	타깃에게 접근할 때 이동을 중단하는 거리	-	-
patrolType	bool	false	순찰 연산 사용 여부	-	-
restTime	float	0	순찰 전 대기 시간	-	-
returnType	bool	false	이동 범위 초과 시 복귀 여부	-	-
healPer	float	0	복귀 중 초당 회복하는 최대 HP 비율(%)	-	-
switchType	bool	false	피격 시 공격자로 타깃을 전환할지 여부	-	-
skillListID	int	0	몬스터가 사용하는 스킬 목록 ID	호출 ID	SkillList
tag	int	0	몬스터의 소속 및 타깃 분류 ID	-	-
dropTableID	int	0	사망 시 참조할 드랍 테이블 ID	호출 ID	DropTable
deleteTime	float	0	사망 후 몬스터가 삭제되기까지의 대기 시간	-	-

테이블 : SkillList, Skill, Status

2 SkillList / Skill / Status

몬스터가 사용할 스킬 목록과 각 스킬의 세부 정보를 정의한다. 스킬에 상태 이상이 설정된 경우 Status 테이블을 호출하여 해당 효과를 적용한다.

Table : SkillList					
컬럼명	자료형	기본값	설명	ID 구분	참조 테이블
skillListID	int	-	스킬 목록을 구분하는 ID	참조 ID	-
skillID	int	-	목록에 포함된 스킬 ID	호출 ID	Skill
order	int	0	스킬 선정 시 확인할 순서	-	-

Table : Skill					
컬럼명	자료형	기본값	설명	ID 구분	참조 테이블
skillID	int	-	스킬을 구분하는 고유 ID	참조 ID	-
skillName	String	None	스킬 이름	-	-
skillCollision	Collision	None	스킬의 충돌 및 피격 판정 정보	-	-
damage	int	0	스킬 적중 시 적용할 기본 대미지	-	-
attackRange	float	0	스킬을 사용할 수 있는 공격 범위	-	-
coolTime	float	0	스킬 사용 후 적용되는 기본 쿨타임	-	-
statusID	int	0	적중 시 적용할 상태 이상 ID	호출 ID	Status
statusTime	float	0	상태 이상 적용 지속시간	-	-

Table : Status					
컬럼명	자료형	기본값	설명	ID 구분	참조 테이블
statusID	int	-	상태 이상을 구분하는 고유 ID	참조 ID	-
statusName	String	None	상태 이상 이름	-	-
actionLock	bool	false	상태 이상 적용 시 몬스터의 행동 제한 여부	-	-

테이블 : DropTable, CountGroup, Item

3 DropTable / CountGroup / Item

몬스터 사망 시 드랍할 아이템과 드랍 확률을 정의한다. 드랍 수량은 CountGroup을 호출하여 설정된 수량 범위와 확률에 따라 결정한다.

Table : DropTable					
컬럼명	자료형	기본값	설명	ID 구분	참조 테이블
dropTableID	int	-	드랍 목록을 구분하는 ID	참조 ID	-
itemID	int	-	드랍 판정 대상 아이템 ID	호출 ID	Item
dropRate	float	0	해당 아이템의 드랍 확률(%)	-	-
countGroupID	int	0	아이템 드랍 수량 범위를 참조하는 ID	호출 ID	CountGroup

Table : CountGroup					
컬럼명	자료형	기본값	설명	ID 구분	참조 테이블
countGroupID	int	-	드랍 수량 그룹을 구분하는 ID	참조 ID	-
countIndex	int	-	그룹 내 수량 범위를 구분하는 값	-	-
minCount	int	0	선택 가능한 최소 드랍 수량	-	-
maxCount	int	0	선택 가능한 최대 드랍 수량	-	-
countRate	float	0	해당 수량 범위가 선택될 확률(%)	-	-

Table : Item					
컬럼명	자료형	기본값	설명	ID 구분	참조 테이블
itemID	int	-	아이템을 구분하는 고유 ID	참조 ID	-
itemName	String	None	아이템 이름	-	-
itemType	Enum	None	아이템 종류	-	-

테이블 구성 예시 : 스킬 사용

스켈레톤
(monsterID : 001)



사용 스킬 목록
1. 베기
2. 도깨비불

스켈레톤(ID : 001)이
사용하는 스킬은
베기와 도깨비불로
2개이다.



도깨비불 적중 시,
대상에게 '화상' 상태를 부여한다.

테이블 : Monster

변수 타입	int	string	string	int	int	int	int	int	bool	bool	Bool	float	float	float	float	int	float	int
변수명(영)	monsterID	monsterName	tag	maxHp	atk	def	spd	healPer	patrolType	returnType	switchType	restTime	moveRange	chaseRange	minAttackRange	skillListID	deleteTime	dropTableID
변수명(한)	몬스터 ID	몬스터명	분류	최대 HP	공격력	방어력	이동 속도	회복 비율	순찰 판단	복귀 판단	타깃 전환 판단	휴식 시간	이동 범위	추격 범위	최소 유지 거리	스킬 목록 ID	삭제 대기시간	드랍 테이블 ID
1	001	스켈레톤	1	100	10	10	20	2	TRUE	TRUE	TRUE	5.0	80.0	60.0	15.0	001	5.0	001
2	002	자폭병	1	50	30	5	15	2	TRUE	FALSE	FALSE	5.0	100.0	80.0	10.0	002	5.0	002
3	003	오크	1	100	10	5	20	2	FALSE	TRUE	TRUE	0.0	0.0	55.0	20.0	003	5.0	003
4	004	원한귀	1	50	10	5	15	2	FALSE	FALSE	FALSE	0.0	0.0	100.0	12.0	004	5.0	004

테이블 : SkillList

변수 타입	int	int
변수명(영)	skillListID	skillID
변수명(한)	스킬 목록 ID	스킬 ID
1	001	001
2	001	002
3	003	001
4	004	001

테이블 : Skill

변수 타입	int	string	float	float	Collision	int	float
변수명(영)	skillID	skillName	attackRange	coolTime	skillCollision	statusID	statusTime
변수명(한)	스킬 ID	스킬명	공격 범위	기본 쿨타임	스킬 판정	상태 이상 ID	상태 이상 시간
1	001	베기	15	1		-	0.0
2	002	도깨비불	15	5		001	5.0
3	003	회전 베기	20	10		-	0.0
4	004	저주	20	10		002	5.0

테이블 : Status

변수 타입	int	string	int	int	…
변수명(영)	statusID	statusName	actionLock	tickDamage	…
변수명(한)	상태 이상 ID	상태 이상 이름	행동 제한 여부	지속 피해량	…
1	001	화상	2	0	…
2	002	중독	0	5	…
3	003	냉동	2	3	…

테이블 구성 예시 : 아이템 드랍

스켈레톤
(monsterID : 001)



드랍 아이템
1. 골드 (100%)
2. 회복 물약 (70%)

스켈레톤(ID : 001)이 드랍하는 아이템은 골드(100% 드랍), 회복물약(70% 드랍)이다.



골드 드랍 범위
1. 1~50 (70%)
2. 51~75 (20%)
3. 76~100 (10%)

골드 드랍 시 70%로 1~50개, 20%로 51~75개, 10%로 76~100개를 드랍한다.



회복 물약 드랍 범위
1. 3 (100%)

회복 물약 드랍 시 100%로 3개를 드랍한다.

테이블 : Monster

변수 타입	int	string	string	int	int	int	int	int	bool	bool	Bool	float	float	float	float	int	float	int
변수명(영)	monsterID	monsterName	tag	maxHp	atk	def	spd	healPer	patrolType	returnType	switchType	restTime	moveRange	chaseRange	minAttackRange	skillListID	deleteTime	dropTableID
변수명(한)	몬스터 ID	몬스터명	분류	최대 HP	공격력	방어력	이동 속도	회복 비율	순찰 판단	복귀 판단	타깃 전환 판단	휴식 시간	이동 범위	추격 범위	최소 유지 거리	스킬 목록 ID	삭제 대기시간	드랍 테이블 ID
1	001	스켈레톤	1	100	10	10	20	2	TRUE	TRUE	TRUE	5.0	80.0	60.0	15.0	001	5.0	001
2	002	자폭병	1	50	30	5	15	2	TRUE	FALSE	FALSE	5.0	100.0	80.0	10.0	002	5.0	002
3	003	오크	1	100	10	5	20	2	FALSE	TRUE	TRUE	0.0	0.0	55.0	20.0	003	5.0	003
4	004	원한귀	1	50	10	5	15	2	FALSE	FALSE	FALSE	0.0	0.0	100.0	12.0	004	5.0	004

테이블 : DropTable

변수 타입	int	int	int	int
변수명(영)	dropTableID	itemID	dropRate	countGroupID
변수명(한)	드랍 테이블 ID	아이템 ID	드랍 확률	수량 그룹 ID
1	001	001	100	001
2	001	002	70	002
3	002	003	50	003
4	002	001	100	004

테이블 : Item

변수 타입	int	string	int	…
변수명(영)	itemID	itemName	itemGrade	…
변수명(한)	아이템ID	아이템명	아이템 등급	…
1	001	골드	0	…
2	002	회복 물약	1	…
3	003	철검	2	…
4	004	강화석	1	…

테이블 : CountGroup

변수 타입	int	int	int	int
변수명(영)	countGroupID	minCount	maxCount	countRate
변수명(한)	수량 그룹 ID	최소 드랍 개수	최대 드랍 개수	수량 선정 확률
1	001	1	50	70
2	001	51	75	20
3	001	76	100	10
4	002	3	3	100